Ações versus CDI: evidência descritiva sob múltiplas datas finais

Patrick Gerard Pin

Resumo
Este estudo reporta, de forma estritamente descritiva, resultados históricos de três portfólios hipotéticos buy-and-hold de ações brasileiras, denominados (A/B/C), sem rebalanceamento, em relação ao CDI (benchmark primário) e aos benchmarks adicionais (Ibovespa TR e S&P 500 em BRL nas variantes PR e TR). Sob regras pré-especificadas, as comparações são conduzidas em janelas fixas de 5, 10, 15, 20 e 25 anos, avaliadas em três datas finais (snapshots). Diante desses aspectos, a Tabela 1 consolida retorno total acumulado e CAGR; a Tabela 2 consolida métricas de risco (volatilidade anualizada, drawdown máximo e indicadores ajustados ao risco do excesso em relação ao CDI) e estatísticas mensais; a Tabela 3 documenta robustez temporal do excesso de CAGR entre datas finais. Desse modo, observa-se sensibilidade do diferencial das "ações em relação ao CDI" ao horizonte e à data final, particularmente em janelas curtas.

Palavras-chave: ações; CDI; janelas fixas; buy-and-hold; risco e retorno.
Classificação JEL: G11; G12.

1. Introdução

1.1 Contexto e motivação

No debate brasileiro, o CDI é a referência para comparar alternativas de investimento e representa o custo de oportunidade na alocação em renda variável. A avaliação das ações em relação ao CDI depende do horizonte de observação e, sobretudo, da data final (snapshot) — isto é, o ponto de corte temporal que encerra a janela. Em séries temporais de retornos e índices (carteiras e benchmarks), alterações nessa data final podem inverter leituras em horizontes curtos (por exemplo, 5–10 anos). Em horizontes longos (por exemplo, 20–25 anos), os padrões tendem a ser mais estáveis, sem convergência necessária. No recorte analisado, sob o desenho adotado com janelas fixas (5, 10, 15, 20 e 25 anos) e datas finais, observa-se essa sensibilidade.

A tensão entre intuição e mensuração motiva um desenho empírico simples e disciplinado, voltado a reduzir escolhas *ex post* de datas, janelas e carteiras. Em contraste com abordagens que procuram "a melhor" seleção de ações, este estudo documenta, sob regras transparentes e verificáveis, como a leitura das ações em relação ao CDI varia com o horizonte da janela — curto (5–10 anos) ou longo (20–25 anos) — e com a data final. Quando há ampla liberdade

Autor independente, Brasil. †

de escolha, essa dependência do horizonte e da data final pode sustentar interpretações excessivamente confiantes (White, 2000; Harvey et al., 2016).

1.2 Problema de pesquisa

Analisa-se, neste estudo de caso observacional com desenho pré-especificado, a comparação de carteiras definidas ex ante de ações brasileiras em regime buy-and-hold em relação ao CDI (benchmark primário) e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes Price Return (PR) e Total Return (TR)) (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2020; S&P Dow Jones Indices, s.d.a). Por isso, a pergunta é descritiva: no recorte analisado, sob o desenho adotado com janelas fixas e datas finais, o que se observa na relação entre ações e CDI ao variar o horizonte, e qual a sensibilidade dessas leituras diante dessas datas finais?

1.3 Contribuição do estudo

Este estudo apresenta duas contribuições. (i) Contribuição metodológica: define um desenho observacional e pré-especificado, para comparar ações em relação ao CDI em janelas fixas e sob três datas finais pré-especificadas, com regras explícitas que restringem graus de liberdade analítica na escolha de horizonte e data final, reduzindo espaço para cherry-picking (White, 2000; Nosek et al., 2018); (ii) Contribuição aplicada: no contexto brasileiro em que o CDI é amplamente usado como custo de oportunidade, o estudo examina como o diferencial "ações em relação ao CDI" varia com o horizonte e as datas finais; a inclusão de múltiplas datas opera como verificação de robustez descritiva. Sob esse enquadramento, o artigo reporta padrões risco–retorno para carteiras buy-and-hold de regras fixas em comparação com benchmarks de mercado, sem inferência estatística (Sharpe, 1964).

1.4 Visão geral do desenho

Comparam-se as três carteiras: (i) Portfólio A; (ii) Portfólio B; (iii) Portfólio C, definidas *ex ante* de ações brasileiras, construídas com pesos iguais no início de cada janela e mantidas em buy-and-hold, sem rebalanceamento e sem rotação, em relação ao CDI e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes PR e TR) (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2020; S&P Dow Jones Indices, s.d.a). As janelas são fixas e encerradas em datas finais. Nesse desenho, observam-se simultaneamente dois aspectos, a saber: (i) a variação do desempenho relativo com o horizonte; e (ii) a sensibilidade dessa leitura a deslocamentos nas datas finais. A métrica primária é o retorno total acumulado por janela e série; métricas descritivas adicionais de risco e

retorno complementam a leitura comparativa. Desse modo, os resultados são reportados nas Tabelas de 1 a 4 e nas Figuras de 1 a 5.

1.5 Organização deste artigo

Descrevem-se, neste artigo, o desenho do estudo, as definições operacionais e as convenções de métricas. Em seguida, apresentam-se as comparações consolidadas em tabelas e figuras, além de discutir limitações e escopo de generalização. Para definições complementares, pode-se verificar o Apêndice A.

2. Metodologia

2.1 Desenho deste estudo e objetivo

Trata-se de um estudo de caso histórico, observacional e pré-especificado, no recorte analisado, que compara, sob janelas fixas e três datas finais pré-especificadas, o desempenho de três portfólios hipotéticos de ações brasileiras (Portfólios A/B/C), em estratégia buy-and-hold, sem rebalanceamento, em relação ao CDI (benchmark primário) e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes Price Return (PR) e Total Return (TR)). Regras pré-especificadas para datas finais, janelas fixas e composições restringem graus de liberdade analítica e mantêm o procedimento verificável, isto é: (i) para cada carteira ou benchmark e para cada combinação de janela e data final, obter o retorno total acumulado e, quando aplicável, a série mensal do mesmo recorte; (ii) calcular e reportar as métricas definidas (retorno total/CAGR e métricas de risco) para aquele recorte. O escopo é descritivo: reporta-se desempenho histórico segundo as regras adotadas: (i) datas finais com regra de não-pregão/sem dado, (ii) janelas fixas (5, 10, 15, 20 e 25 anos), (iii) composições A/B/C (pesos iguais no início; buy-and-hold sem rebalanceamento nem rotação) e (iv) benchmarks e métricas reportadas, que restringem graus de liberdade analítica e tornam verificável o procedimento de comparação por janela e data final (ver Apêndice A). Nos Portfólios A/B/C, cada janela é construída como um experimento independente, com pesos iguais no início e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento; por isso, meses de calendário sobrepostos entre janelas não precisam coincidir nas séries de retornos.

2.2 Pré-registro e fonte de dados

O plano do estudo foi pré-registrado com o seguinte protocolo: v1.3; data: 14/02/2026. Nele, pré-especificam-se pergunta, amostra operacional, janelas fixas, datas finais, métricas e regras anti–cherry-picking. Considera-se como

fonte primária relatórios em PDF exportados da plataforma Mais Retorno, tratados como instantâneos na data de geração (datas finais), preservando os parâmetros do recorte e as séries reportadas no próprio relatório (Mais Retorno, s.d.). Os relatórios foram consolidados e submetidos a controle de qualidade.

2.3 Carteiras e benchmarks (definições operacionais)

2.3.1 Carteiras A/B/C

Consideram-se três carteiras hipotéticas (A/B/C), cada uma composta por 8 ações, com pesos iguais no início de cada janela. A estratégia é buy-and-hold, sem rebalanceamento e sem rotação de ativos ao longo da janela. Composição integral e universo efetivo: ver o Apêndice A. A seleção de ativos segue regra ex ante baseada em blocos setoriais (âncoras, financeiro, utilidades e economia real), e o universo efetivo é definido como a união dos tickers presentes nas carteiras A/B/C.

2.3.2 Benchmarks

Utilizam-se como benchmarks, conforme disponibilizados na plataforma fonte: CDI (benchmark primário), Ibovespa (IBOV), S&P 500 em BRL – Price Return (PR) e S&P 500 em BRL – Total Return (TR). Operacionalmente, o TR considera a variação de preço e componentes de retorno distribuído, conforme a série reportada; o PR considera apenas a variação de preço, de acordo com a série reportada.

2.4 Datas finais e janelas

2.4.1 Datas finais e regra de não pregão/sem dado

São estabelecidas três datas finais pré-especificadas para a análise:

D0 = 10/02/2026

D-6m = 08/08/2025 (ajuste por não pregão conforme regra)

D-12m = 10/02/2025

Regra operacional: na ausência da data-alvo na série (não-pregão/sem dado), utiliza-se o último dia disponível anterior, com registro do ajuste nas notas do estudo.

2.4.2 Janelas fixas

As comparações são conduzidas em janelas fixas de 5, 10, 15, 20 e 25 anos, encerradas nas datas finais correspondentes. Janelas “redondas” e imutáveis

são pré-especificadas no protocolo e restringem escolhas ex post do horizonte temporal.

2.5 Métricas

A métrica primária corresponde ao retorno total acumulado por janela e por série (carteiras e benchmarks), reportado nas datas finais.

Como métricas secundárias, incluem-se:

- CAGR;
- volatilidade anualizada (a partir de retornos mensais quando aplicável);
- drawdown máximo;
- índices de Sharpe e Sortino com base em excesso em relação ao CDI;
- estatísticas descritivas de retorno mensal (por exemplo, percentual de meses negativos e pior mês), quando reportadas.

A Tabela 1 reporta os retornos totais acumulados e os CAGRs por janela; as Figuras 1 e 2 apresentam a respectiva síntese gráfica (multiplicador final de R$ 1 e CAGR). A Tabela 2 mostra as medidas de risco (volatilidade anualizada, drawdown máximo, Sharpe e Sortino em relação ao CDI), com complementação nas Figuras 3 e 4 (volatilidade anualizada e drawdown máximo). As Tabelas 3 e 4 documentam a robustez por datas finais, com síntese na Figura 5 (amplitude do excesso de CAGR em relação ao CDI entre datas finais).

2.6 Procedimento de cálculo, convenções e consistência

As estatísticas por janela são medidas no ponto final da janela, nas datas finais. Para cada carteira ou benchmark e janela, emprega-se o retorno total acumulado reportado na data final correspondente e, quando aplicável, séries mensais do mesmo recorte para o cálculo das métricas de risco.

Quanto às métricas baseadas em retornos mensais, aplicam-se convenções usuais – anualização de medidas de dispersão com base na frequência mensal e cálculo de excesso em relação ao CDI para Sharpe/Sortino – conforme definido no protocolo. Como regra de consistência entre séries e janelas, o pré-registro prevê contingência: se uma das datas finais não fornecer retornos mensais consistentes para todas as séries e janelas do recorte requerido, reporta-se apenas um subconjunto mínimo de métricas, sem aplicar cálculos sob inconsistência.

2.7 Controle de qualidade e rastreabilidade

Realizam-se verificações de consistência interna e procedimentos de validação no conjunto de séries e recortes avaliados. O protocolo pré-registrado inclui validação cruzada amostral com fonte alternativa, como checagem de plausibilidade, sem substituição da fonte primária e sem alteração das regras do desenho.

2.8 Nota de escopo

Mantêm-se, conforme pré-registro, as escolhas de amostra operacional, estratégia buy-and-hold e benchmarks, com objetivo descritivo e pré-especificado, no recorte analisado e sob o desenho adotado. A leitura deve considerar as limitações do estudo e as cautelas de interpretação.

3. Resultados

Sob o desenho adotado e no recorte analisado, esta seção consolida, de forma estritamente descritiva, os resultados reportados nas Tabelas 1–4 e nas Figuras 1–5, em relação ao CDI, com janelas fixas avaliadas em três datas finais: D0 = 10/02/2026, D-6m = 08/08/2025 e D-12m = 10/02/2025. Os resultados variam conforme as datas finais.

No corpo do texto, os retornos acumulados são apresentados como multiplicador final (×). Eventuais arredondamentos são apenas de apresentação, pois os valores sem arredondamento permanecem nas tabelas correspondentes.

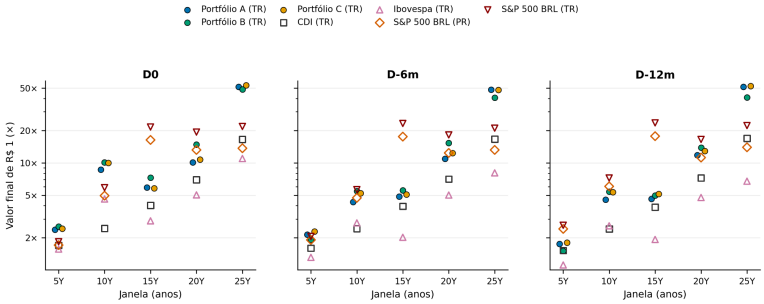
3.1 Retorno total e CAGR

A Tabela 1 apresenta, por data final, janela e série, o retorno total acumulado e o CAGR. As Figuras 1 e 2 sintetizam, respectivamente, o valor final de R$ 1 investido (multiplicador 1 + retorno total) e o CAGR (% a.a.).

Sob o desenho adotado e no recorte analisado, na data final D0 e na janela de 25 anos, o retorno acumulado com maior valor observado dentre as séries analisadas ocorre no Portfólio C (TR) (multiplicador final 53,10×), com CAGR = 17,53% a.a. No mesmo recorte (D0, 25 anos), os benchmarks reportam CDI (multiplicador final 16,59×; CAGR 11,93% a.a.) e Ibovespa (TR) (multiplicador final 10,99×; CAGR 10,24% a.a.). Para o S&P 500 em BRL, em D0, 25 anos, observam-se Total Return (TR) (multiplicador final 21,89×; CAGR 13,17% a.a.) e Price Return (PR) (multiplicador final 13,70×; CAGR 11,06% a.a.).

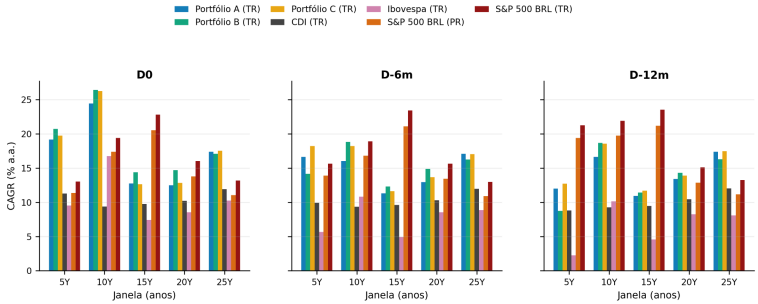
Em D0, o maior CAGR observado depende da janela: 5 anos (Portfólio B

Figura 1
Retorno total (endpoints): valor final de R$ 1 por janela e série (painéis por data final)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Eixo Y em escala log; ticks em multiplicadores (×). Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Figura 2
CAGR (% a.a.) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em % a.a. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

(TR), 20,73% a.a.), 10 anos (Portfólio B (TR), 26,40% a.a.), 15 anos (S&P 500 em BRL (TR), 22,80% a.a.), 20 anos (S&P 500 em BRL (TR), 16,01% a.a.) e 25 anos (Portfólio C (TR), 17,53% a.a.). As Figuras 1 e 2 reportam os mesmos agrupamentos para D-6m e D-12m, o que permite comparar as datas finais.

Tabela 1
Retorno total e CAGR por janela e série.

	Retorno total (×)					CAGR (% a.a.)				
Série	5Y	10Y	15Y	20Y	25Y	5	10	15	20	25
Painel A (D0)										
Portfólio A (TR)	2,38	8,65	5,89	10,09	51,35	19,17	24,44	12,76	12,48	17,37
Portfólio B (TR)	2,54	10,10	7,28	14,83	48,43	20,73	26,40	14,39	14,71	17,09
Portfólio C (TR)	2,44	9,98	5,81	10,76	53,10	19,74	26,25	12,66	12,85	17,53
CDI (TR)	1,70	2,45	4,02	6,96	16,59	11,27	9,38	9,75	10,22	11,93
Ibovespa (TR)	1,57	4,60	2,88	5,03	10,99	9,53	16,74	7,42	8,56	10,24
S&P 500 em BRL (PR)	1,71	4,95	16,38	13,21	13,70	11,36	17,38	20,54	13,80	11,06
S&P 500 em BRL (TR)	1,84	5,88	21,64	19,40	21,89	13,01	19,41	22,80	16,01	13,17
Painel B (D-6m)										
Portfólio A (TR)	2,14	4,33	4,86	10,93	48,11	16,63	16,04	11,30	12,94	17,07
Portfólio B (TR)	1,93	5,46	5,54	15,33	40,59	14,18	18,82	12,30	14,90	16,26
Portfólio C (TR)	2,29	5,20	5,08	12,37	47,98	18,22	18,24	11,64	13,66	17,06
CDI (TR)	1,60	2,43	3,94	7,07	16,65	9,92	9,34	9,61	10,31	11,95
Ibovespa (TR)	1,31	2,75	2,02	5,01	8,07	5,68	10,84	4,89	8,55	8,87
S&P 500 em BRL (PR)	1,91	4,72	17,59	12,39	13,22	13,90	16,82	21,11	13,44	10,90
S&P 500 em BRL (TR)	2,06	5,63	23,35	18,25	21,10	15,63	18,91	23,42	15,66	13,00
Painel C (D-12m)										
Portfólio A (TR)	1,75	4,55	4,62	11,83	51,28	12,00	16,63	10,93	13,39	17,37
Portfólio B (TR)	1,51	5,40	4,95	13,88	40,85	8,74	18,69	11,45	14,31	16,29
Portfólio C (TR)	1,81	5,34	5,12	12,88	52,12	12,72	18,56	11,70	13,88	17,45
CDI (TR)	1,52	2,42	3,86	7,23	16,94	8,81	9,28	9,45	10,44	12,03
Ibovespa (TR)	1,12	2,59	1,93	4,75	6,75	2,24	10,15	4,56	8,25	8,08
S&P 500 em BRL (PR)	2,42	6,04	17,76	11,22	13,99	19,39	19,73	21,18	12,87	11,15
S&P 500 em BRL (TR)	2,62	7,23	23,64	16,57	22,32	21,27	21,92	23,52	15,10	13,25

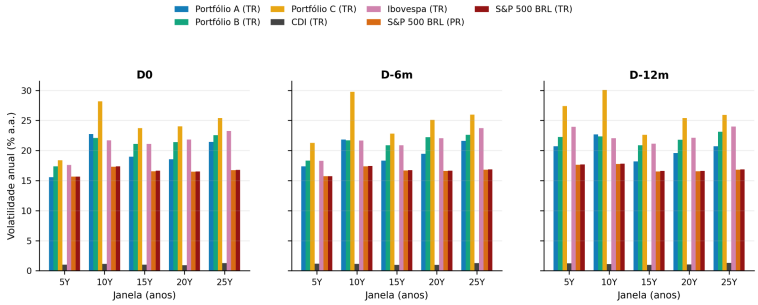
Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: O retorno total é apresentado como multiplicador final (×). CAGR em % a.a. Painéis A–C reportam datas finais D0, D-6m e D-12m.

3.2 Risco

A Tabela 2 apresenta a volatilidade anualizada e o drawdown máximo. Também reporta Sharpe e Sortino do excesso em relação ao CDI, além de estatísticas descritivas mensais (fração de meses negativos, menor e maior retorno mensal e número de observações). As Figuras 3 e 4 sintetizam, respectivamente, a volatilidade anualizada e o drawdown máximo para D0, D-6m e D-12m, em todas as janelas.

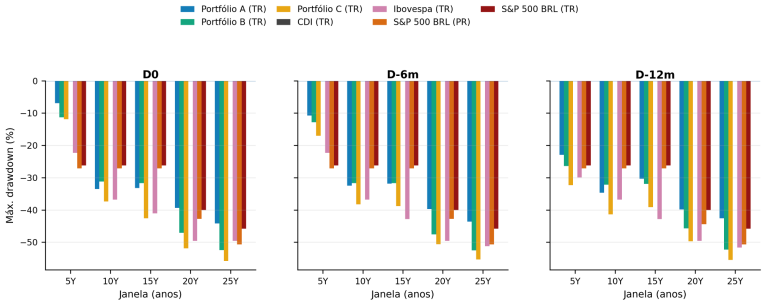
No recorte analisado, na data final D0 e na janela de 25 anos, a volatilidade anualizada do CDI é 1,28% a.a. No mesmo recorte, a volatilidade anualizada dos portfólios de ações situa-se entre Portfólio A (TR) (21,44% a.a.) e Portfólio C (TR) (25,40% a.a.).

Figura 3
Volatilidade anualizada (% a.a.) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em % a.a. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Figura 4
Máximo drawdown (%) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em %. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Ainda no recorte analisado, em D0 e na janela de 25 anos, o drawdown máximo do CDI é 0,00%. No mesmo recorte, o drawdown máximo dos portfólios situa-se entre Portfólio A (TR) (-44,22%) e Portfólio C (TR) (-55,78%). Ainda em D0, 25 anos, reportam-se -49,59% para Ibovespa (TR) e -45,82% para S&P 500 em BRL (TR).

Em métricas ajustadas ao risco (excesso em relação ao CDI), no recorte analisado de D0, 25 anos, Portfólio A (TR) apresenta Sharpe = 0,320 e Sortino = 0,480; no mesmo recorte, Ibovespa (TR) apresenta Sharpe = 0,046 e Sortino = 0,064. Em janela curta (ex.: D0, 5 anos), observam-se Sharpe = -0,006 para Ibovespa (TR) e Sharpe = 0,548 para Portfólio B (TR).

A Tabela 2 reporta as métricas de risco e estatísticas mensais por janela e série para os três snapshots.

Tabela 2
Métricas de risco e estatísticas mensais por janela e série (Painéis A–C: snapshots D0, D-6m e D-12m).

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
Painel A (D0)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	15,56	-6,93	0,507	0,881	37,70	-9,35	13,64	61
Portfólio B (TR)	17,37	-11,35	0,548	0,883	32,79	-9,89	12,96	61
Portfólio C (TR)	18,35	-11,91	0,480	0,788	39,34	-9,09	14,51	61
CDI (TR)	1,01	0,00	0,000	0,000	0,00	0,07	1,28	61
Ibovespa (TR)	17,57	-22,29	-0,006	-0,009	39,34	-11,50	12,56	61
S&P 500 em BRL (PR)	15,64	-27,13	0,080	0,117	45,90	-9,05	10,92	61
S&P 500 em BRL (TR)	15,66	-26,24	0,172	0,259	45,90	-8,97	11,01	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	22,73	-33,55	0,671	1,137	34,71	-25,22	24,42	121
Portfólio B (TR)	22,09	-31,23	0,756	1,214	33,88	-26,31	19,44	121
Portfólio C (TR)	28,18	-37,37	0,641	1,059	41,32	-30,66	29,55	121
CDI (TR)	1,14	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	121
Ibovespa (TR)	21,70	-36,86	0,404	0,589	36,36	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,31	-27,13	0,485	0,773	38,84	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,36	-26,24	0,582	0,951	38,02	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,96	-33,24	0,229	0,339	39,78	-23,30	16,97	181
Portfólio B (TR)	21,10	-31,69	0,295	0,424	40,33	-27,48	18,08	181
Portfólio C (TR)	23,72	-42,61	0,224	0,326	42,54	-32,80	19,69	181
CDI (TR)	1,01	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	181
Ibovespa (TR)	21,09	-41,10	0,002	0,002	43,65	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,57	-27,13	0,642	1,092	37,02	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,63	-26,24	0,752	1,316	35,91	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	18,55	-39,37	0,194	0,275	39,00	-23,08	16,31	241
Portfólio B (TR)	21,37	-47,09	0,287	0,398	39,00	-27,72	18,10	241
Portfólio C (TR)	24,02	-51,91	0,214	0,303	43,15	-31,73	19,72	241
CDI (TR)	0,94	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,42	241
Ibovespa (TR)	21,81	-49,59	0,036	0,050	42,32	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,47	-42,78	0,274	0,416	39,83	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,52	-40,03	0,389	0,608	38,59	-13,49	17,77	241

Continua na próxima página

(continuação da Tabela 2)

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	21,44	-44,22	0,320	0,480	41,86	-24,82	21,14	301
Portfólio B (TR)	22,57	-52,48	0,306	0,439	38,54	-27,44	20,84	301
Portfólio C (TR)	25,40	-55,78	0,314	0,462	41,20	-32,63	21,30	301
CDI (TR)	1,28	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301
Ibovespa (TR)	23,25	-49,59	0,046	0,064	42,86	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,71	-50,68	0,035	0,051	42,19	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,75	-45,82	0,146	0,217	41,20	-13,49	17,77	301
Painel B (D-6m)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	17,36	-10,75	0,411	0,757	42,62	-7,13	18,01	61
Portfólio B (TR)	18,32	-12,83	0,288	0,470	39,34	-8,82	17,35	61
Portfólio C (TR)	21,26	-17,01	0,431	0,779	47,54	-10,06	19,39	61
CDI (TR)	1,19	0,00	0,000	0,000	0,00	0,11	1,28	61
Ibovespa (TR)	18,27	-22,29	-0,126	-0,182	45,90	-11,50	15,90	61
S&P 500 em BRL (PR)	15,72	-27,13	0,297	0,450	42,62	-9,05	10,92	61
S&P 500 em BRL (TR)	15,74	-26,24	0,391	0,606	42,62	-8,97	11,01	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	21,81	-32,47	0,372	0,585	39,67	-24,59	21,79	121
Portfólio B (TR)	21,70	-31,72	0,483	0,716	38,02	-27,24	15,98	121
Portfólio C (TR)	29,78	-38,30	0,404	0,632	42,15	-31,62	27,14	121
CDI (TR)	1,12	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	121
Ibovespa (TR)	21,66	-36,86	0,168	0,237	40,50	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,38	-27,13	0,460	0,735	40,50	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,43	-26,24	0,560	0,917	38,84	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,34	-31,81	0,167	0,244	38,67	-22,47	16,29	181
Portfólio B (TR)	20,87	-31,72	0,215	0,304	41,99	-27,54	18,56	181
Portfólio C (TR)	22,82	-38,84	0,190	0,272	45,30	-32,70	18,21	181
CDI (TR)	0,97	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	181
Ibovespa (TR)	20,88	-42,84	-0,107	-0,145	45,30	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,67	-27,13	0,677	1,147	35,91	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,73	-26,24	0,788	1,373	34,81	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	19,46	-39,68	0,210	0,303	39,83	-23,79	16,74	241
Portfólio B (TR)	22,22	-47,53	0,289	0,403	38,17	-27,87	17,77	241
Portfólio C (TR)	25,11	-50,63	0,239	0,348	43,98	-31,76	22,83	241
CDI (TR)	0,98	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,50	241
Ibovespa (TR)	22,02	-49,59	0,034	0,046	42,74	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,59	-42,78	0,248	0,376	40,25	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,63	-40,03	0,364	0,566	39,00	-13,49	17,77	241
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	21,60	-43,66	0,306	0,462	42,19	-24,67	21,70	301
Portfólio B (TR)	22,60	-52,50	0,273	0,392	39,87	-27,36	20,78	301
Portfólio C (TR)	25,95	-55,35	0,295	0,439	42,52	-32,44	23,04	301
CDI (TR)	1,28	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301
Ibovespa (TR)	23,73	-51,21	-0,003	-0,004	43,85	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,82	-50,68	0,027	0,038	41,86	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,87	-45,82	0,137	0,202	40,86	-13,49	17,77	301
Painel C (D-12m)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	20,71	-22,93	0,238	0,346	42,62	-22,93	18,11	61
Portfólio B (TR)	22,26	-26,36	0,108	0,147	44,26	-26,36	17,28	61
Portfólio C (TR)	27,40	-32,31	0,266	0,379	47,54	-32,31	19,93	61
CDI (TR)	1,24	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,17	61
Ibovespa (TR)	23,94	-29,90	-0,131	-0,170	47,54	-29,90	15,90	61

Continua na próxima página

(continuação da Tabela 2)

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
S&P 500 em BRL (PR)	17,64	-27,13	0,598	1,042	39,34	-9,05	17,63	61
S&P 500 em BRL (TR)	17,67	-26,24	0,685	1,222	39,34	-8,97	17,77	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	22,67	-34,66	0,390	0,613	39,67	-25,16	21,54	121
Portfólio B (TR)	22,33	-32,18	0,472	0,707	39,67	-27,74	16,02	121
Portfólio C (TR)	30,05	-41,39	0,413	0,648	42,98	-31,87	26,66	121
CDI (TR)	1,11	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,21	121
Ibovespa (TR)	22,03	-36,86	0,143	0,201	42,15	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,74	-27,13	0,596	0,980	38,84	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,79	-26,24	0,696	1,173	37,19	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,21	-30,35	0,156	0,229	38,67	-22,17	15,70	181
Portfólio B (TR)	20,86	-31,90	0,185	0,261	42,54	-27,64	19,04	181
Portfólio C (TR)	22,58	-39,16	0,199	0,283	44,75	-32,77	17,58	181
CDI (TR)	0,96	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,21	181
Ibovespa (TR)	21,12	-42,84	-0,111	-0,152	46,41	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,53	-27,13	0,693	1,180	35,91	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,58	-26,24	0,807	1,413	34,81	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	19,58	-39,85	0,225	0,323	39,42	-24,45	16,48	241
Portfólio B (TR)	21,76	-45,69	0,261	0,367	39,83	-27,64	17,73	241
Portfólio C (TR)	25,41	-49,73	0,242	0,355	44,40	-31,74	24,57	241
CDI (TR)	1,04	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,65	241
Ibovespa (TR)	22,14	-49,59	0,017	0,024	43,57	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,54	-44,45	0,211	0,318	41,08	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,58	-40,03	0,328	0,507	39,42	-13,49	17,77	241
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	20,69	-42,60	0,320	0,479	39,20	-24,63	19,18	301
Portfólio B (TR)	23,10	-52,28	0,271	0,390	39,20	-28,25	21,35	301
Portfólio C (TR)	25,92	-55,49	0,306	0,454	42,52	-32,47	21,89	301
CDI (TR)	1,30	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301
Ibovespa (TR)	23,99	-51,61	-0,033	-0,045	44,85	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,82	-50,68	0,036	0,052	41,86	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,86	-45,82	0,146	0,217	40,86	-13,49	17,77	301

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).

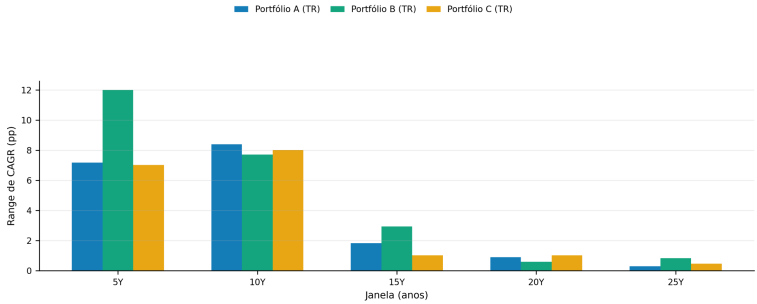
3.3 Robustez temporal

As Tabelas 3 e 4 consolidam os resultados de robustez com datas explícitas, por janela e datas finais em D0, D-6m e D-12m. A Figura 5 resume, para os Portfólios A/B/C, a amplitude (máx.–mín., em p.p.) do excesso de CAGR em relação ao CDI entre D0, D-6m e D-12m, por janela.

Na Figura 5, a amplitude do excesso de CAGR em relação ao CDI varia entre 9,53 p.p. (Portfólio B, 5 anos) e 0,32 p.p. (Portfólio A, 25 anos).

Quanto ao critério "excesso de CAGR em relação ao CDI > 0 em D0, D-6m e D-12m", a Tabela 3 registra que, na janela de 5 anos, o Portfólio B (TR) apresenta CAGR 8,74% a.a. em D-12m, frente ao CDI com CAGR 8,81% a.a. (excesso -0,07 p.p.). Nas janelas de 10–25 anos, os três portfólios (A/B/C) registram excesso positivo nas três datas finais (Tabela 3).

Figura 5
Robustez: range do excesso de CAGR em relação ao CDI (máx.-mín.) por janela para Portfólios A/B/C



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Range (máx.-mín.) do excesso de CAGR em relação ao CDI, em pontos percentuais (pp), entre datas finais (D0, D-6m, D-12m).

Por fim, em algumas janelas, a ordenação por CAGR entre os Portfólios A/B/C não se mantém com o deslocamento da data final. Na janela de 10 anos, a ordenação por CAGR é a mesma em D0/D-6m/D-12m: (Portfólio B > Portfólio C > Portfólio A). Na janela de 5 anos, a ordenação em D0 é (Portfólio B > Portfólio C > Portfólio A), ao passo que em D-6m e D-12m passa a apresentar a ordenação (Portfólio C > Portfólio A > Portfólio B) (Tabela 4).

4. Discussão, Limitações e Conclusão

4.1 Discussão

Sob o desenho adotado, este estudo oferece duas contribuições: (i) contribuição metodológica: adota um desenho observacional e pré-especificado para comparar ações em relação ao CDI em janelas fixas e sob três datas finais pré-especificadas, com regras explícitas que restringem graus de liberdade analítica na escolha de horizonte e data final; e (ii) contribuição aplicada: no contexto brasileiro, em que o CDI é amplamente usado como custo de oportunidade, o estudo mostra que o diferencial "ações em relação ao CDI" é sensível ao horizonte e à data final. Esta subseção sintetiza os padrões risco–retorno observados, sem inferência estatística.

Tabela 3
Robustez por datas finais: excesso de CAGR em relação ao CDI e a amplitude por janela para Portfólios A/B/C.

	Excesso (p.p.)			
Data final	D0	D-6m	D-12m	Amplitude (p.p.)
Janela de 5Y				
Portfólio A (TR)	7,90	6,71	3,19	4,71
Portfólio B (TR)	9,46	4,26	-0,07	9,53
Portfólio C (TR)	8,47	8,30	3,91	4,56
Janela de 10Y				
Portfólio A (TR)	15,06	6,70	7,35	8,36
Portfólio B (TR)	17,02	9,48	9,41	7,61
Portfólio C (TR)	16,87	8,90	9,28	7,97
Janela de 15Y				
Portfólio A (TR)	3,01	1,69	1,48	1,53
Portfólio B (TR)	4,64	2,69	2,00	2,64
Portfólio C (TR)	2,91	2,03	2,25	0,88
Janela de 20Y				
Portfólio A (TR)	2,26	2,63	2,95	0,69
Portfólio B (TR)	4,49	4,59	3,87	0,72
Portfólio C (TR)	2,63	3,35	3,44	0,81
Janela de 25Y				
Portfólio A (TR)	5,44	5,12	5,34	0,32
Portfólio B (TR)	5,16	4,31	4,26	0,90
Portfólio C (TR)	5,60	5,11	5,42	0,49

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Excesso = CAGR da série - CAGR do CDI (em p.p.). Amplitude = max(excesso) - min(excesso) entre D0, D-6m e D-12m.

4.1.1 O que os resultados mostram

As Tabelas 1–4 e as Figuras 1–5 reportam que, no recorte analisado, a comparação dos Portfólios A/B/C em relação ao CDI varia com o horizonte e com a data final. Em horizontes mais longos, observa-se com maior frequência retorno total e/ou CAGR superior ao CDI; em horizontes mais curtos, observa-se maior sensibilidade a deslocamentos da data final (Tabelas 3 e 4; Figura 5). Os Portfólios A/B/C correspondem a carteiras de regras fixas, não otimizadas ex ante, com pesos iguais no início e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento.

No recorte analisado, observa-se que os recortes com excesso em relação ao CDI exibem volatilidade anualizada e drawdown máximo superiores aos

Tabela 4
Ordenação por CAGR entre Portfólios A/B/C por janela e data final.

	Ordenação			
Data final	D0	D-6m	D-12m	Estável?
Janela de 5Y	B > C > A	C > A > B	C > A > B	Não
Janela de 10Y	B > C > A	B > C > A	B > C > A	Sim
Janela de 15Y	B > A > C	B > C > A	C > B > A	Não
Janela de 20Y	B > C > A	B > C > A	B > C > A	Sim
Janela de 25Y	C > A > B	A > C > B	C > A > B	Não

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: A, B e C referem-se aos Portfólios A, B e C. A ordenação é do maior para o menor CAGR em cada data final. "Estável?" indica ordenação idêntica em D0, D-6m e D-12m.

observados no CDI (Tabela 2; Figuras 3 e 4). As estatísticas de Sharpe e Sortino do excesso em relação ao CDI também variam entre janelas, não se mantendo constantes ao longo dos horizontes considerados (Tabela 2).

No recorte analisado e sob o desenho adotado, a leitura do S&P 500 em BRL requer distinguir as séries Price Return (PR) e Total Return (TR), que diferem pelo tratamento de proventos (sem e com reinvestimento teórico, respectivamente). Além disso, a denominação em BRL incorpora a variação cambial BRL/USD. Esses componentes são reportados como aspectos descritivos da comparação com os demais benchmarks (ver a Tabela 1).

4.1.2 Fontes de divergência entre carteiras e índices

Sob o desenho adotado, no recorte analisado, a seção descreve diferenças de construção entre carteiras estáticas e índices amplos que são compatíveis com divergências observadas de retorno e risco. As afirmações se restringem a regras de construção e composição, sem inferência de "alfa" em sentido estatístico.

A seleção de ativos é discricionária; sob o desenho adotado, a simulação não incorpora decisões dinâmicas de gestão ativa, incluindo rebalanceamento, rotação setorial ou timing.

Cinco aspectos ajudam a interpretar as divergências entre carteiras e índices: (i) Objetivos de construção e regras quantitativas. Índices de mercado são construídos para representatividade e negociabilidade, com regras formais de elegibilidade, liquidez/presença, revisões periódicas e ponderação. Por construção, uma carteira de regras fixas, com universo reduzido e ponderação distinta, não é diretamente equivalente ao índice; com efeito, retornos e métricas de risco não são necessariamente coincidentes, refletindo diferenças de

composição, ponderação e critérios de inclusão ao longo do tempo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021, 2023).

(ii) Ponderação por valor de mercado (free float) vs pesos iguais no início da janela. Os Portfólios A/B/C consistem em 8 ações com pesos iguais no início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento. Em contraste, índices amplos ponderados por valor de mercado ajustado por free float atribuem maior peso às maiores posições elegíveis, implicando maior concentração relativa. Sob o desenho adotado e no recorte analisado, diferenças de retorno e risco entre uma carteira estática de pesos iguais e um índice amplo são compatíveis com essas distinções de ponderação e concentração, sem inferência de "habilidade de seleção". A literatura sobre alocação ingênua do tipo 1/N e alternativas otimizadas discute esse ponto (DeMiguel et al., 2009).

(iii) Buy-and-hold sem rebalanceamento e concentração endógena. Em estratégias buy-and-hold sem rebalanceamento, a evolução relativa dos preços pode alterar os pesos ao longo do tempo: ativos com melhor desempenho tendem a ganhar participação (efeito de composição), ao passo que ativos com pior desempenho tendem a perder participação. Em carteiras com poucos ativos sob buy-and-hold sem rebalanceamento, essa característica é compatível com maior concentração efetiva e com maior sensibilidade de retorno agregado à contribuição de poucos componentes, o que é coeso com as medidas de volatilidade e drawdown reportadas (Tabela 2; Figuras 3 e 4). Desse modo, esse padrão é compatível com evidências de assimetria na contribuição de ações individuais em horizontes longos (Bessembinder, 2018).

(iv) Universo efetivo (14 ações) e potencial viés de sobrevivência/seleção. O universo efetivo do estudo corresponde à união das ações presentes nos Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações: ver o Apêndice A. Sob uma estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento e com poucos ativos, esse recorte não configura uma amostra estatística do mercado e pode estar sujeito a viés de sobrevivência e/ou seleção quando comparado a índices dinâmicos, cujos componentes variam ao longo do tempo. Consequentemente, neste recorte (universo efetivo e carteiras A/B/C), as inferências devem ser restritas, limitando extrapolações para "ações em sentido amplo" (Elton et al., 1996).

(v) S&P 500 em BRL e efeito câmbio (registro, sem quantificação). Sob o desenho adotado e no recorte analisado, o benchmark S&P 500 é expresso em BRL, nas variantes PR e TR. Dessa forma, a série em BRL reflete simultaneamente: (i) a trajetória do índice em USD; (ii) o tratamento de proventos (TR versus PR); e (iii) a variação cambial BRL/USD. A observação é estritamente descritiva: o estudo não realiza decomposição nem quantificação da contribuição do câmbio. O risco cambial para o investidor doméstico em ativos

internacionais é discutido por Adler e Dumas (1983).

4.1.3 Robustez temporal e implicações anti-cherry-picking

Sob o desenho adotado, o estudo pré-especifica três datas finais e janelas fixas (5/10/15/20/25 anos), com regra explícita para ajuste de calendário quando necessário.

A comparação entre datas finais funciona como verificação descritiva da sensibilidade à data final sob regras fixas. No recorte analisado, a Tabela 3 e a Figura 5 reportam maior variação do excesso de CAGR em relação ao CDI em janelas curtas do que em janelas longas e, além disso, registram situações em que o sinal do excesso não é estável nas três datas finais (D0, D-6m e D-12m), ver a Tabela 3 e a Figura 5. Consequentemente, neste estudo, leituras em horizontes curtos mostram maior dependência do ponto de corte temporal do que leituras em horizontes longos.

4.2 Limitações e ameaças à validade

4.2.1 Validade interna

Meses parciais e anualização: datas finais em dias intramês podem não coincidir com o fechamento mensal; nesse caso, métricas derivadas de séries mensais e anualizadas podem incorporar ruído residual associado ao tratamento de meses parciais, sob o desenho adotado.

Ajuste de calendário em uma das datas finais: em situações de não pregão ou ausência de dado, a data final efetiva pode ser deslocada para o último dia disponível anterior; com isso, a janela observada pode diferir marginalmente do alvo teórico, sob o desenho adotado.

Sensibilidade em 5 anos: na janela de 5 anos, resultados e ordenações tendem a variar mais do que em janelas longas; no recorte analisado, esse padrão é visível na comparação entre datas finais (Tabela 4; Figura 5).

Dependência de séries mensais para métricas de risco: Métricas como volatilidade, Sharpe/Sortino, drawdown e estatísticas mensais dependem de consistência e cobertura mensal na data final; quando essa cobertura é incompleta, a comparabilidade dessas medidas pode ficar parcialmente comprometida (Tabela 2), sob o desenho adotado.

4.2.2 Validade externa

Retornos brutos (sem fricções): os resultados são reportados em termos brutos e não incorporam custos de transação, spreads, emolumentos, tributação

ou custos de implementação, sob o desenho adotado. Assim, as métricas não devem ser interpretadas como retorno líquido realizável.

Universo por conveniência: o universo analisado não constitui amostra estatística do mercado; trata-se de um conjunto pré-especificado de ativos (ver o Apêndice A), o que limita extrapolações.

Viés de sobrevivência/seleção: a análise depende das séries disponíveis no recorte, o que pode estar associado a um conjunto de "sobreviventes" históricos; neste estudo, as inferências devem ser restritas, limitando extrapolações para "ações em sentido amplo".

Rigidez do buy-and-hold: a simulação restringe-se a buy-and-hold sem rebalanceamento e não incorpora aportes, rotação tática ou otimização; sob o desenho adotado, os resultados não representam a prática típica de muitos investidores e gestores.

Dependência do provedor de dados: os resultados dependem das séries e das convenções metodológicas reportadas pela plataforma fonte. Em caso de revisões ou correções, a comparabilidade entre datas finais pode ser afetada, no recorte analisado (Portfólios A/B/C, benchmarks e janelas fixas, avaliados em três datas finais).

4.2.3 Validade de construto

CDI como proxy e "risk-free" operacional. Neste estudo, o CDI é o benchmark primário e também a referência "livre de risco" no cálculo de Sharpe/Sortino do excesso em relação ao CDI. Trata-se de uma convenção operacional no contexto local e não implica equivalência estrita de risco.

Total Return como reinvestimento teórico. As séries Total Return (TR) incorporam reinvestimento teórico de proventos. Na prática, o reinvestimento pode estar sujeito a fricções e restrições operacionais, como lotes, custos e defasagens de timing.

Proxy de risco incompleta. Volatilidade e drawdown capturam dimensões relevantes de risco de mercado, mas não esgotam outras dimensões, como liquidez, governança e eventos idiossincráticos. Essa limitação é em particular pertinente em carteiras com apenas 8 ativos.

4.2.4 Escopo e universo efetivo

Neste estudo, o universo efetivo é definido como a união das ações que compõem os Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações, ver o Apêndice A.

Assim, no recorte analisado e sob o desenho adotado, o trabalho deve ser interpretado como um estudo de caso histórico observacional, sem pretensão

de estabelecer afirmações universais sobre ações brasileiras.

4.3 Considerações finais

Os resultados mostram que, no recorte analisado e sob regras fixas, os Portfólios A/B/C superaram o CDI em vários recortes de retorno total e/ou CAGR. Ao mesmo tempo, esses recortes estão associados a maior volatilidade e maior drawdown máximo do que o CDI.

A análise de robustez por datas finais também mostra que leituras em janelas curtas são mais sensíveis à data final, enquanto horizontes longos exibem maior estabilidade relativa. Assim, a evidência deste estudo é descritiva: sob um desenho pré-especificado e observacional, observam-se trade-offs risco–retorno, e a comparação entre ações e CDI mostra-se sensível ao horizonte e ao ponto de corte temporal.

A interpretação desses resultados deve considerar as limitações do recorte, incluindo o universo efetivo de 14 ações, a ausência de fricções e a natureza não representativa da amostra. Essas limitações abrem frentes naturais para pesquisa futura. Em particular, extensões podem investigar se o excesso em relação ao CDI se relaciona a características econômicas das empresas (por exemplo, métricas de rentabilidade e proxies de custo de capital) e como esses achados variam quando se amplia o universo para incluir empresas deslistadas (as que deixaram de ser negociadas em bolsa de valores), de modo a avaliar a sensibilidade a vieses de sobrevivência. Essas extensões exigem dados e desenho próprios e permanecem fora do escopo do presente estudo.

Referências

Adler, M. e Dumas, B. (1983). International portfolio choice and corporation finance: a synthesis, *The Journal of Finance*, *38*(3), 925–984.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2020). Metodologia do índice Bovespa (Ibovespa). São Paulo: B3, ago. 2020. Acesso em: 04 mar. 2026.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2021). Histórico de adequações metodológicas dos índices da B3. São Paulo: B3, mar. 2021. Acesso em: 04 mar. 2026.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. São Paulo: B3, fev. 2023. Acesso em: 04 mar. 2026.

Bessembinder, H. (2018). Do stocks outperform treasury bills?, *Journal of Financial Economics*, *129*(3), 440–457.

DeMiguel, V., Garlappi, L. e Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?, *The Review of Financial Studies*, *22*(5), 1915–1953.

Elton, E. J., Gruber, M. J. e Blake, C. R. (1996). Survivorship bias and mutual fund performance, *The Review of Financial Studies*, *9*(4), 1097–1120.

Harvey, C. R., Liu, Y. e Zhu, H. (2016). ...and the cross-section of expected returns, *The Review of Financial Studies*, *29*(1), 5–68.

Mais Retorno (s.d.). Mais Retorno: plataforma de comparativos e relatórios. Acesso em: 17 fev. 2026.

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. e Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *115*(11), 2600–2606.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, *The Journal of Finance*, *19*(3), 425–442.

S&P Dow Jones Indices (s.d.a). Index mathematics methodology (price return and total return). Acesso em: 17 fev. 2026.

S&P Dow Jones Indices (s.d.b). S&P u.s. indices methodology (ponderação por valor de mercado ajustado por free float). Acesso em: 17 fev. 2026.

White, H. (2000). A reality check for data snooping, *Econometrica*, *68*(5), 1097–1126.

A. Universo efetivo e composição das carteiras

A.1 Critérios operacionais de seleção e elegibilidade (pré-especificados).

O universo efetivo do estudo é definido como a união dos tickers presentes nas carteiras A/B/C. Foram aplicadas exclusões conservadoras, que são, a saber: (i) ativos com outliers extremos na própria série reportada, em magnitude e raridade, capazes de dominar o resultado agregado por concentração de riqueza ao longo da janela; (ii) casos com quebras/reestruturações profundas; (iii) tickers difíceis de verificar por mudanças complexas (fusões/reorganizações) que prejudiquem consistência na fonte; e (iv) série mensal incompleta ou materialmente inconsistente na fonte primária para qualquer janela/corte requerido. O protocolo explicita o trade-off de priorizar consistência/checabilidade em detrimento de abrangência máxima do universo. A elegibilidade segue critério qualitativo pré-especificado no protocolo, aplicado de forma uniforme ao universo considerado, sem revisão ex post dos resultados.

A.2 Universo efetivo (definição operacional; 14 tickers).

O universo efetivo do estudo corresponde à união dos ativos presentes nos Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações: BBDC3, BBAS3, ITUB3, PETR3, VALE3, CMIG3, CPLE3, EGIE3, VIVT3, SBSP3, ABEV3, LEVE3, CSNA3 e ALPA3.

A.3 Composição dos Portfólios A/B/C.

Cada portfólio é composto por 8 ações com pesos iguais no início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento: Portfólio A: PETR3, VALE3, ITUB3, BBAS3, CMIG3, EGIE3, ABEV3, VIVT3. Portfólio B: PETR3, VALE3, BBDC3, ITUB3, CPLE3, EGIE3, ALPA3, SBSP3. Portfólio C: PETR3, VALE3, BBAS3, BBDC3, CMIG3, CPLE3, CSNA3, LEVE3.

A.4 Regra ex ante de composição (blocos setoriais).

Cada portfólio tem 8 ações com pesos iguais no início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento. A composição segue regra pré-especificada por blocos, que são, a saber: (i) âncoras do mercado (2 ações fixas em todos os portfólios): PETR3 e VALE3; (ii) financeiro (2 ações): bancos em rodízio dentre BBDC3, BBAS3 e ITUB3; (iii) infra/utilidades (2 ações): em rodízio dentre CMIG3, CPLE3 e EGIE3; e (iv) economia real (2 ações): em rodízio dentre VIVT3/SBSP3, ABEV3, LEVE3, CSNA3 e ALPA3. As carteiras A/B/C reportadas em A.2 são a aplicação fixa dessa regra para este estudo.

Disponibilidade de dados

Dados primários. Os dados primários utilizados neste estudo provêm de relatórios em PDF exportados da plataforma Mais Retorno, utilizada sob licença comercial. Os relatórios completos não são redistribuídos juntamente com este manuscrito. Trechos selecionados podem ser reproduzidos no contexto deste trabalho acadêmico, com a devida atribuição, conforme autorização formal do provedor.

Dados derivados e materiais. Para viabilizar a verificação independente do procedimento, são disponibilizados os materiais derivados necessários para reproduzir as tabelas e figuras do estudo (por exemplo, séries consolidadas, tabelas finais e logs de verificação), sem incluir os PDFs originais. Esses materiais encontram-se em repositório público (versão/tag: v13b2.1-final.1; commit: 8fdefac). Disponível em: https://github.com/smartpicker-dev/protocolo-acoes-vs-cdi Acesso em: 09 abr. 2026.

Reprodução. Pesquisadores com acesso à plataforma Mais Retorno podem reproduzir os resultados ao (i) exportar os mesmos relatórios em PDF, e (ii) aplicar as mesmas definições operacionais e rotinas disponibilizadas no repositório, gerando as tabelas e figuras reportadas no manuscrito.

Citação dos dados. Nas tabelas e figuras, utilizar: “Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).” Para referência ao pacote derivado: repositório público — tag v13b2.1-final.1 (commit 8fdefac).